

# Trabajo Práctico

Sistema de Comedor

Ingeniería de Software I

2do Cuatrimestre 2025



Grupo: 9

Agustin Pelliciari  
108172  
apelliciari@fi.uba.ar

Valentín Marturet  
104526  
vmarturet@fi.uba.ar

Daniela Gomez  
107652  
rgomezl@fi.uba.ar

Rodrigo Rotondo  
109210  
rrotondo@fi.uba.ar

Santiago Henseler  
110732  
shenseler@fi.uba.ar

Tomas Conti  
111760  
tconti@fi.uba.ar

# Introducción

El presente trabajo práctico aborda el diseño e implementación de un Sistema de Gestión para Comedores Universitarios orientado a transformar la experiencia de compra en la cafetería de la Universidad.

Para esto se propone ofrecer una plataforma web escalable que maneje el menú, la gestión de inventario, la tramitación de pedidos y la aplicación de promociones dinámicas.

El alcance del trabajo incluye el análisis de requisitos funcionales y no funcionales, el modelado de datos, la definición de casos y la implementación de interfaces para tres actores: estudiante, personal de cocina y administrador del comedor. Teniendo en cuenta la seguridad de la aplicación, tanto en la autenticación de los usuarios y sus sesiones, como en la recuperación y almacenamiento de sus credenciales. Como así también el seguimiento del avance de los pedidos y la posibilidad de tener un motor de promociones flexible.

El trabajo se llevó a cabo en dos etapas, una primera de diseño y planificación del desarrollo, en la cual se definió la arquitectura de nuestro sistema y la modalidad de trabajo que íbamos a utilizar para implementarlo. Y luego una segunda etapa que consistió en el desarrollo en sí.

La segunda etapa se compuso principalmente por el desarrollo de una API REST, implementada con Spring, para el manejo de la lógica del negocio. Y un FrontEnd implementado con React, para que los varios usuarios puedan interactuar con el sistema.

# Product Discovery

Como primer paso para comprender el problema que buscábamos resolver, se realizó un análisis inicial de los requerimientos proporcionados por la cátedra. Resultó necesario interpretar el contexto, identificar a los actores involucrados y delimitar el alcance funcional del sistema.

En esta etapa preliminar se identificaron tres actores principales:

- **Encargado del comedor:** responsable de gestionar el menú diario, cargar y actualizar ingredientes, productos, promociones y el ciclo de vida de las órdenes, así como administrar los usuarios del sistema.
- **Personal encargado de la preparación de pedidos:** encargado de gestionar el ciclo de vida de las órdenes, actualizando su estado a medida que avanzan en el proceso de preparación. También puede gestionar el menú diario, cargar y actualizar ingredientes, productos y promociones.
- **Estudiante (usuario final):** quien consulta el menú disponible, crea las órdenes en función de los productos ofrecidos y posteriormente las retira en el comedor.

A partir de estos actores y sus necesidades, se elaboró una definición más clara del dominio del problema: quiénes serían los usuarios principales, qué tareas necesitaban realizar, cuáles eran los flujos más relevantes dentro del comedor y qué restricciones o condiciones de negocio debían respetarse. A partir de esta comprensión inicial, se organizaron los requerimientos en términos de funciones esenciales del sistema.

Con esta base, se formularon las Historias de Usuario, que funcionaron como el punto de partida para la planificación e implementación del proyecto.

Por ejemplo, ante la necesidad de que el administrador del comedor pueda gestionar el menú diario y que dicho menú se muestre correctamente a los estudiantes, se elaboró la siguiente historia:

**Como:** encargado del comedor

**Quiero:** poder gestionar el menú del comedor

**Para:** elegir los productos que se ofrecen cada día

**Criterios de aceptación:**

- Si un ingrediente se agota, todos los productos del menú que lo utilizan deben aparecer como "no disponibles" de forma automática.
- Solo se debe poder agregar al menú productos disponibles.

# Arquitectura de la Aplicación

El informe de la arquitectura lo pueden visualizar en el siguiente [link](#).

## Metodología de Trabajo

Para implementar nuestro sistema, se trabajó con un cronograma de *sprints*, con una duración de dos semanas, en los cuales se plantean objetivos a completar durante el *sprint*. Estos objetivos eran decididos por todo el equipo en las reuniones de planning del *sprint*.

Para la planificación de estos, se utilizó la herramienta *Jira*, en la cual se definían las tareas a realizar, se registraban las estimaciones de esfuerzo de las mismas, así como también el progreso del equipo y cualquier otra situación relevante durante el desarrollo del *sprint* (como puede ser el surgimiento de un nuevo requerimiento, o haber encontrado un nuevo bug).

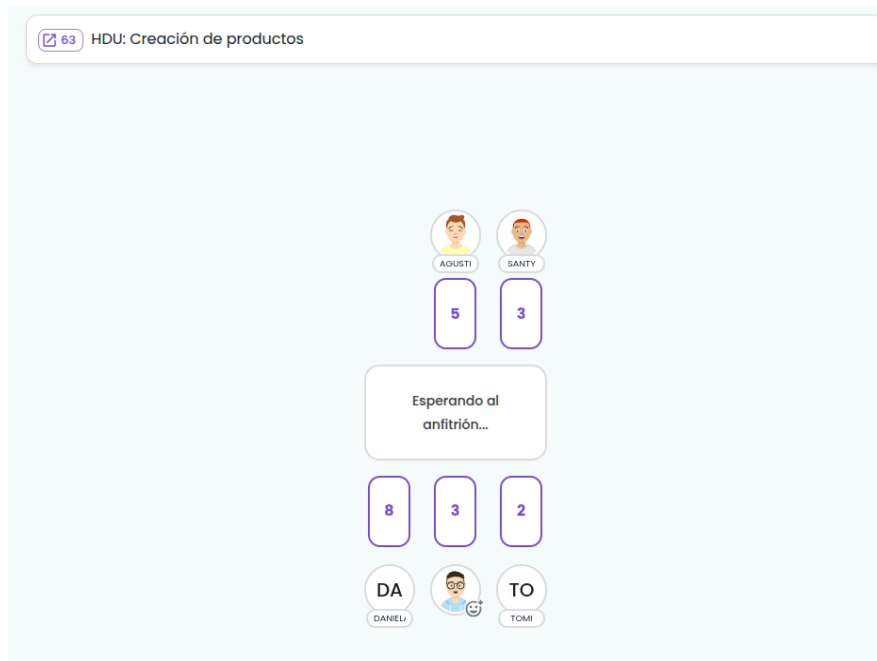
Durante estos *Sprints* se fue haciendo una rotación de roles entre los participantes del proyecto, cada rol tiene una serie de responsabilidades asociadas al mismo:

- **Product Owner (PO):** Actualizar el backlog, definir criterios de aceptación y establecer metas para el *Sprint* con input del equipo.
- **Scrum Master (SM):** Gestionar las reuniones, supervisar el proceso de desarrollo y los flujos de trabajo, y recolectar artefactos de seguimiento.
- **Desarrollador:** Implementar las funcionalidades del *Sprint*.
- **Tester / QA:** Probar el sistema, verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación, identificar y reportar bugs.

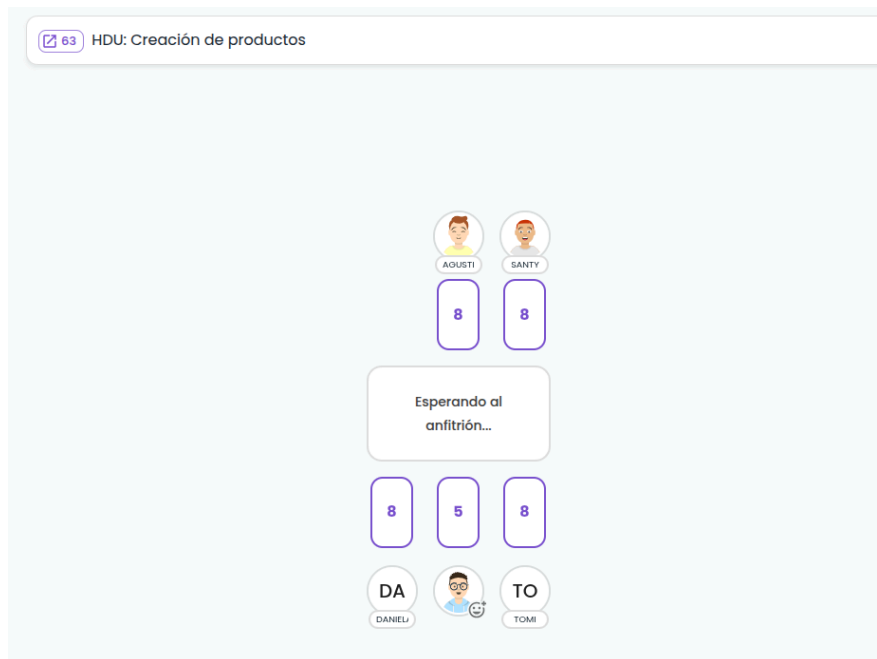
Por último, para la estimación del esfuerzo de cada tarea, se realizaron eventos de *Planning Poker*, en los cuales cada participante del equipo estimaba cuánto esfuerzo creía que iba a llevar realizar una tarea y se comparan las respuestas frente a todo el equipo, luego se dialoga hasta llegar a un consenso. Esto nos permitió identificar problemas en el entendimiento de las tareas y añadir claridad a las mismas.

### **Ejemplo:** Estimación de la tarea -Creación de Productos-

Se comenzó leyendo la historia de usuario de la que surgió esta tarea, una vez que todos estaban al tanto de en qué consiste esta tarea, se procedió a estimar su esfuerzo. Luego de una primera ronda, estos fueron los resultados:



Luego de dialogar sobre porque habiamos estimado los valores que estimamos y explicando nuestros puntos de vista, volvimos a realizar una segunda votación, esta vez con muchos mejores resultados:



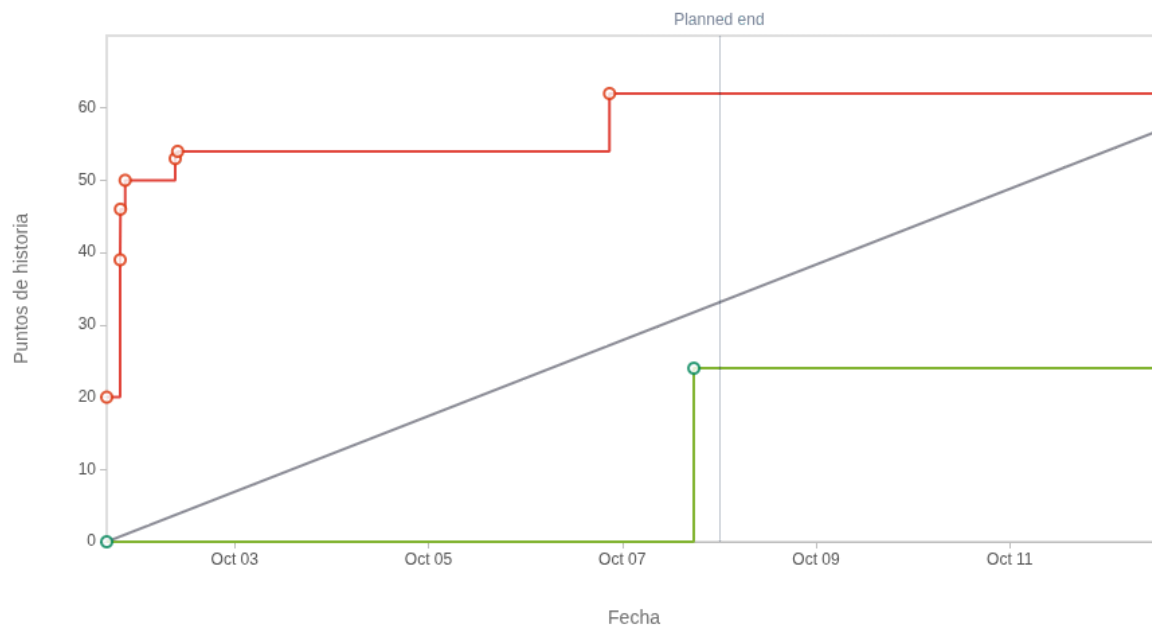
Luego de esto, dialogamos un poco más y se decidió estimar el esfuerzo de la tarea en **8 puntos**.

## Sprint 1

El primer Sprint estuvo orientado a establecer las bases del sistema. Para ello, se definió como objetivo principal la creación de las entidades centrales del dominio y la implementación inicial del flujo de registro y autenticación de usuarios. Esto permitió sentar la arquitectura fundamental sobre la cual se construirían funcionalidades posteriores.

## Tareas realizadas

- Creación de la entidad **Productos**
- Creación de la entidad **Ingredientes**
- Creación de la entidad **Combos**
- Implementación del **Registro de Usuarios**



Durante este Sprint surgió la necesidad de **agregar y reestimar tareas en mitad del trabajo**, debido a que algunas historias no habían sido comprendidas en su totalidad al momento de la planificación. Esto evidenció la importancia de un análisis más profundo durante la estimación inicial y de mejorar la comunicación interna para alinear expectativas dentro del equipo.

El Sprint concluyó con una reunión donde se revisó el flujo de trabajo adoptado y se integraron los cambios realizados durante las dos semanas. Este espacio permitió profundizar la comprensión del modelo de dominio, detectar inconsistencias y acordar ajustes necesarios para los siguientes sprints.

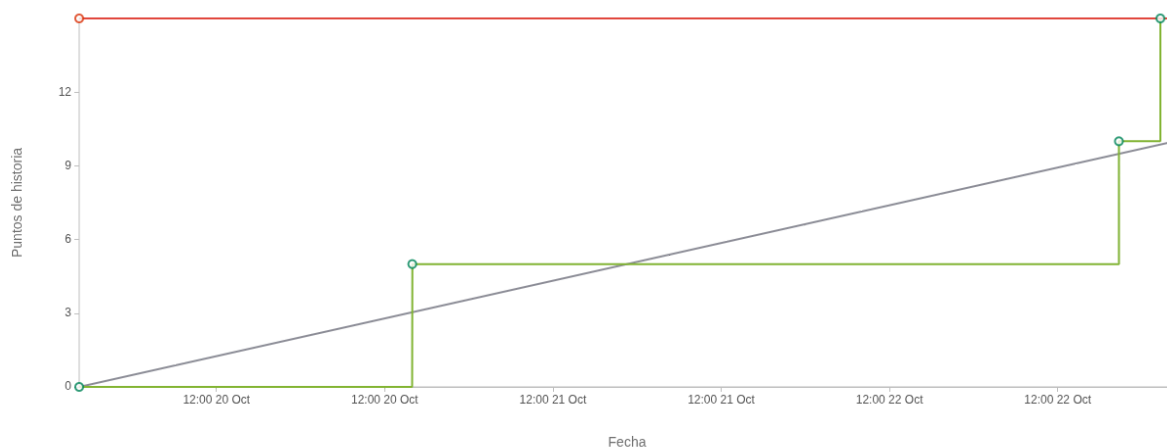
## Sprint 2

En el segundo Sprint se decidió priorizar la resolución de problemas detectados durante las pruebas del Sprint anterior. Particularmente, se abordaron fallas en la gestión de promociones y en el manejo de stock de productos e ingredientes, aspectos críticos para la lógica de negocio. Esta decisión implicó relegar parte del desarrollo de nuevas funcionalidades para garantizar la solidez del sistema.

Paralelamente, se avanzó en la creación de una interfaz administrativa destinada a facilitar la gestión del comedor universitario, manteniendo el enfoque en usabilidad y coherencia funcional.

## Tareas realizadas

- Resolución de bugs relacionados con **promociones** y **gestión de stock**
- Implementación y gestión del **menú**
- Interfaz para la creación de **ingredientes**, **promociones** y **productos**
- Gestión de **Usuarios**



La priorización de issues críticos resultó en que algunas tareas no pudieran completarse dentro del Sprint. Estas fueron correctamente movidas al backlog para el Sprint siguiente, siguiendo las prácticas de Scrum.

La retrospectiva final permitió revisar los factores que impidieron completar todo lo planificado y sentó las bases para mejorar la asignación de tiempos en los próximos ciclos.

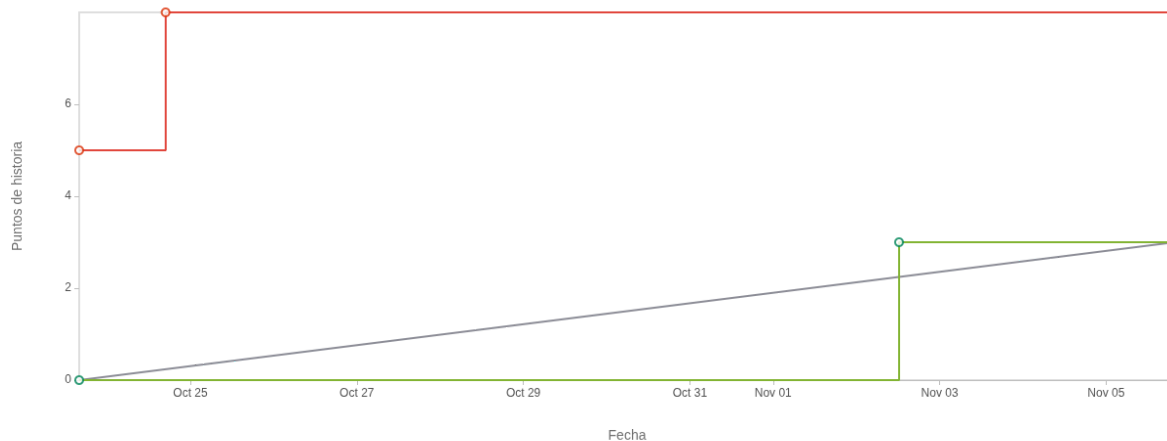
## Sprint 3

El tercer Sprint comenzó con el objetivo de finalizar las tareas pendientes y, además, incorporar funcionalidades de mayor complejidad necesarias para la escalabilidad del sistema. Se trabajó en manejo de concurrencia para la actualización del stock, soporte para carga de imágenes, y en la implementación del ciclo de vida de la orden, una funcionalidad clave para que los estudiantes puedan seguir el estado de su pedido en tiempo real.

También se propuso rediseñar el sistema de combos para convertirlos en descuentos más generales, aunque esta funcionalidad debió posponerse.

## Tareas realizadas

- Administración de **promociones, ingredientes y productos**
- Soporte de **conurrencia** para la modificación de stock
- Soporte para **carga de imágenes** de productos e ingredientes
- Implementación del **ciclo de vida de la orden**



Durante este Sprint se detectaron varios bugs, principalmente relacionados con la interfaz, incluyendo problemas de visualización en modo oscuro. Estos problemas fueron resueltos dentro del Sprint.

Debido al tiempo que demandó integrar los cambios, no fue posible realizar la retrospectiva. Esta ausencia se reconoció como una oportunidad de mejora, dado que la retrospectiva es clave para el aprendizaje continuo del equipo.

La tarea de implementar los combos como sistema de descuentos generales se trasladó al Sprint 4.

## Sprint 4

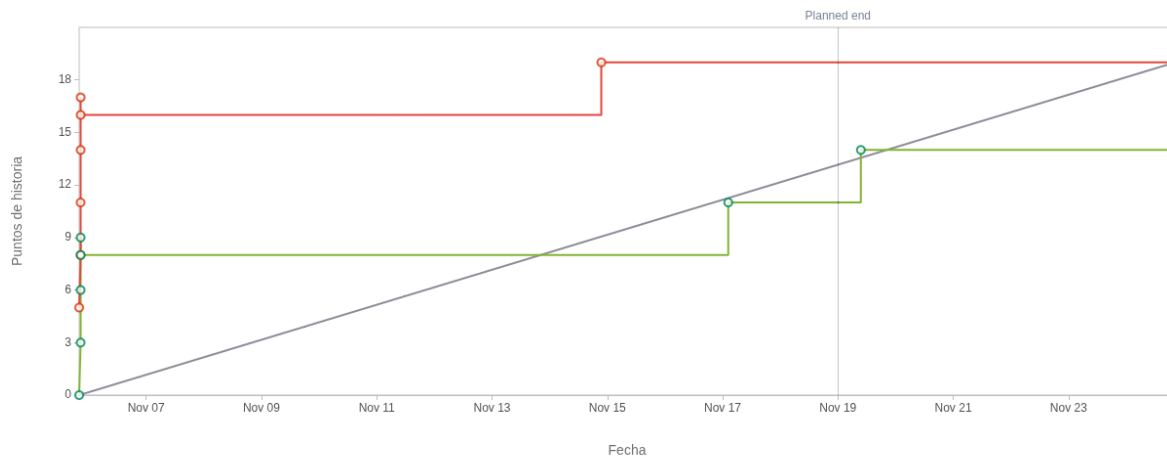
El último Sprint tuvo como objetivo cerrar las funcionalidades pendientes del backlog, priorizando aquellas esenciales para la operación completa del sistema. Se trabajó en refinar el ciclo de vida de la orden para asegurar su correcto funcionamiento junto con la interfaz, y se incorporaron mejoras significativas en seguridad, incluyendo verificación de email y recuperación de contraseña.

Además, se implementó finalmente el sistema de descuentos, completando la funcionalidad originalmente planificada para los combos.

## Tareas realizadas



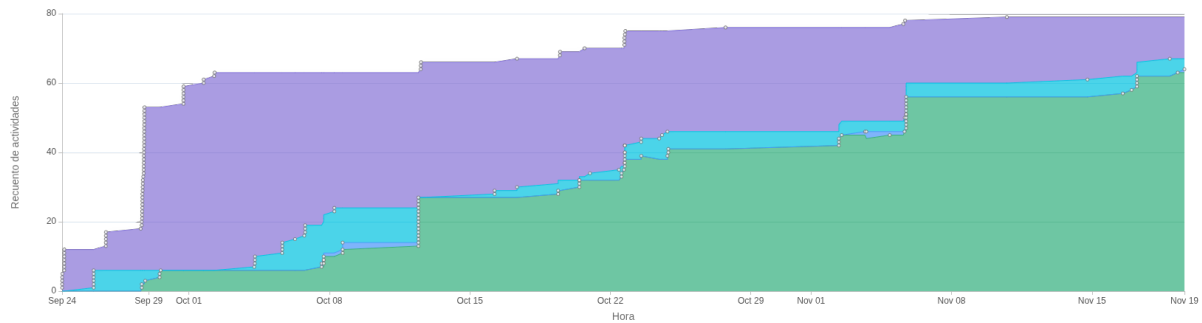
- Refinamiento del **ciclo de vida de la orden**
- **Recuperación de contraseña**
- **Verificación de email**
- Implementación de **descuentos**
- Restricción de interfaces según **roles y permisos de usuario**



Al cierre del Sprint, se realizó una integración exhaustiva de todos los cambios para asegurar la coherencia entre los distintos módulos. Este proceso de integración final fue clave para garantizar que el sistema funcionara de forma consistente, robusta y alineada con los objetivos iniciales del proyecto.

## Análisis del flujo de trabajo

A continuación realizamos un breve análisis del flujo de trabajo durante los sprints.



Como se observa en el gráfico de flujo de trabajo, la mayoría de las tareas fueron completadas a lo largo de los cuatro sprints planificados. En el gráfico se distinguen picos de trabajo finalizado aproximadamente cada dos semanas, lo cual coincide con el cierre de cada sprint y refleja la finalización de las tareas asignadas a ese ciclo.

Para que el progreso se vea de forma más continua en futuros proyectos, sería conveniente dividir las tareas en unidades más pequeñas y específicas, de modo que puedan completarse y registrarse de manera más gradual en el tablero.

También puede notarse que algunas tareas quedaron pendientes al finalizar los cuatro sprints. En varios casos, estas tareas surgieron de forma no planificada como consecuencia de implementar otras funcionalidades, y permanecieron en el backlog sin ser eliminadas o reubicadas.

## Conclusiones

A lo largo del proyecto se procuró aplicar la metodología ágil Scrum para organizar y coordinar el trabajo en equipo. Sin embargo, surgieron dificultades relacionadas con la coordinación de tareas, lo que hizo que los procesos de integración no fueran tan fluidos como esperábamos. Para mitigar este tipo de problemas en futuros trabajos, sería conveniente incorporar prácticas de integración y desarrollo continuos, que permitan detectar conflictos tempranamente y evitar acumulaciones de trabajo hacia el final de cada sprint.

También recibimos retroalimentación sobre la importancia de realizar reuniones periódicas para mejorar la comunicación y el seguimiento del proyecto. Si bien intentamos implementarlas, la disponibilidad horaria de los integrantes del equipo dificultó su realización fuera del horario de cursada, lo cual limitó su efectividad.

En cuanto a las herramientas provistas por la cátedra, tanto GitLab como Jira resultaron accesibles y útiles para el trabajo colaborativo. Nos permitieron coordinar tareas, llevar un seguimiento del progreso y resolver conflictos de forma organizada.